Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tasarımı Dersi Öneri Formu

Öğrenci No ve İsim:

230291001 – Recep Bülbül
230291012 – Meryem Arpacı

Öneri Başlığı:

Mindex: Birlikte Öğrenen Kripto Ticaret Ajanları

Özet:

LLM tabanlı finans ajanları hızla yaygınlaşıyor; ancak çoğu her kararı sıfırdan verir: geçmiş hatalarını hatırlamaz, aynı piyasadaki diğer ajanların deneyiminden yararlanmaz. **Mindex**, kural tabanlı, pekiştirmeli öğrenme (RL) ve LLM tabanlı ticaret ajanlarının aynı kripto para piyasasında yarıştığı, kalıcı hafızaya sahip olduğu ve öğrendiklerini paylaştığı bir simülasyon arenasıdır. Binance'in açık verisiyle iki modda çalışır: tekrarlanabilir deneyler için geçmiş verinin yeniden oynatıldığı **replay** ve canlı fiyatlarla sanal portföy kullanılan **paper-trading** (gerçek para kullanılmaz). LLM ajanları 8 GB VRAM'li bir dizüstü bilgisayarda yerel çalışan 4-bit Qwen3.5-9B modeliyle karar verir. Arena, Model Context Protocol (MCP) sunucusu sayesinde dış LLM ajanlarının katılımına da açıktır.

Üç özgün bileşen önerilmektedir: (i) kapanan her pozisyonda gerçekleşen ve alternatif senaryoların kâr/zararını hesaplayıp sayısal kanıta dayalı ders yazdıran **karşı-olgusal post-mortem**; (ii) dersleri HMM ile tespit edilen piyasa rejimine göre etiketleyip benzer rejimde geri çağıran **rejim farkındalıklı hafıza**; (iii) tavsiyeleri gönderenin geçmiş isabetine göre Beta itibar skoruyla ağırlıklandıran **güven tabanlı forum**.

Araştırma sorusu: Kalıcı hafıza ve paylaşım, LLM ajanlarının riske göre düzeltilmiş getirisini artırır mı, yoksa sürü davranışına mı yol açar? Soru dört deney koşuluyla (hafızasız, kişisel hafıza, düz forum, güven ağırlıklı forum), modelin yayımından sonraki bir test döneminde Sharpe oranı, maksimum düşüş ve ajan kararları arası korelasyonla ölçülür. Kullanıcı web arayüzünden deney kurar; canlı borsa ekranında işlemleri, gerekçeleri, hafızaları ve forum yazışmalarını izler.

Anahtar Kelimeler:

Çok ajanlı LLM sistemleri; Kalıcı ajan hafızası (RAG, pgvector); Pekiştirmeli öğrenme; Model Context Protocol (MCP); Algoritmik kripto ticareti

Proje Sonucunda Elde Edilecek Nitel (veya kazanım) ve Nicel Çıktılar:

Nitel Çıktı veya Kazanımlar	Nicel Çıktılar
1. 12. Kalkınma Planı'nın yapay zekâ (38., 47. paragraflar) ve fintek (42. paragraf) vurgularıyla uyumlu; yerel çalışan, veriyi dışarı göndermeyen ve kararlarını gerekçelendiren açıklanabilir finans ajanı altyapısı.	**1.** Test döneminde (Nis–Eyl 2026; 4 koşul × 5 seed) C3 koşulundaki LLM ajanlarının ortalama Sharpe oranında C0'a göre **≥ %15 iyileşme** (bootstrap %95 güven aralığıyla).
2. Yeni ajanların tek arayüzle eklenebildiği, tekrarlanabilir deney yapılandırmasıyla açık kaynak (MIT) kıyas arenası.	**2.** En iyi LLM ajanında BTC al-ve-tut'a göre **≥ %30 daha düşük** maksimum düşüş (MDD); post-mortem derslerinde **≥ %90** sayısal tutarlılık.
3. Hafıza ve iletişimin LLM ajanlarının başarımına ve sürü davranışına etkisine dair kontrollü deneyle ölçülmüş, bildiriye dönüştürülebilir bulgu.	**3.** Yerel Qwen3.5-9B Q4 ile karar çağrısı **p95 < 10 sn**; canlı modda tick→ekran **p95 < 500 ms**; 50 eşzamanlı izleyicide hata oranı **< %1**.

Genel Çerçeve:

Problem. LLM ajanları finansal kararda umut vadetmektedir: FinMem katmanlı hafıza ve karakter tasarımıyla tek ajanlı ticarette başarım artışı göstermiş (Yu vd., 2024), TradingAgents analist, araştırmacı ve trader rollerini bir şirket gibi işbirliğine sokmuştur (Xiao vd., 2024). Üç sorun açık kalmaktadır: (1) Ajanın başarısızlıktan çıkardığı ders sözeldir ve doğrulanmaz; LLM zararına uydurma bir gerekçe üretip bunu hafızasına yazabilir, yani halüsinasyon kalıcılaşır. (2) Hafıza geri çağırma piyasa rejimini dikkate almaz; boğa piyasasında öğrenilen ders ayı piyasasında zarar ettirebilir. (3) Farklı kalitedeki bağımsız ajanların birbirine ne ölçüde güvenmesi gerektiği ve paylaşımın bilgi çağlayanı/sürü davranışı (Bikhchandani vd., 1992) üretip üretmediği test edilmemiştir. Ayrıca LLM'lerin eğitim verisinden geleceği "hatırlaması" (look-ahead bias) geriye dönük testleri şişirebilir (Glasserman ve Lin, 2023).

Çözüm önerisi. Reflexion'daki sözel öz-değerlendirme (Shinn vd., 2023), gerçekleşen ve alternatif senaryoların (girmemek, yarım pozisyon, zarar-kes) PnL'ini hesaplayan **karşı-olgusal post-mortem** ile sayısal zemine oturtulur; dersteki sayısal iddialar bu tabloyla eşleşmezse ders hafızaya yazılmaz. Generative Agents'ın benzerlik–güncellik–önem tabanlı geri çağırması (Park vd., 2023), Hamilton'ın (1989) rejim değişim yaklaşımına dayanan gizli Markov modeliyle bulunan **rejim filtresiyle** genişletilir. Forum mesajları, Beta itibar sistemiyle (Jøsang ve Ismail, 2002) her ajanın diğerleri

için tuttuğu **güven skorlarıyla ağırlıklandırılır**. Kıyas için kural tabanlı ajanlar ve FinRL (Liu vd., 2020) ortamında eğitilen PPO kullanılır; LLM ajanları açık ağırlıklı Qwen3.5-9B (Qwen Team, 2026) ile yerel çalışır; piyasa verisi, portföy ve emir işlemleri MCP sunucusu olarak da sunulur (Model Context Protocol, 2025); böylece dış ajanlar standart bir arayüzle arenaya katılabilir.

Yenilik ve katkı. (a) Üç bileşenin farklı paradigmadaki ajanların yarıştığı tek arenada birleşmesi; (b) hafıza ve iletişimin etkisini ayıran ablasyon tasarımı (C0 hafızasız, C1 kişisel hafıza, C2 düz forum, C3 güven ağırlıklı forum); (c) look-ahead bias protokolü: test dönemi modelin yayımından (Mart 2026) sonraya konur, canlı ileri testle desteklenir, varlık adları ve tarihler anonimleştirilir; (d) yerel model ile maliyetsiz, veri egemenliği korunan, tekrarlanabilir çıkarım. **Trade-off:** 9B quantize model öncü bulut modellerinden zayıf akıl yürütür ve günlük karar frekansı hesap bütçesiyle sınırlıdır; karşılığında deneyler bedelsiz ve birebir tekrarlanabilir olur. **Benchmark:** BTC al-ve-tut, eşit ağırlıklı portföy, MA kesişimi ve PPO. Proje, 12. Kalkınma Planı'nın yapay zekâ (38. ve 47. paragraflar) ve fintek (42. paragraf) vurgularıyla (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2023) ve öncelikli alan olan finansla örtüşür.

Referanslar:

Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades. *Journal of Political Economy, 100*(5), 992–1026.

Glasserman, P., & Lin, C. (2023). *Assessing look-ahead bias in stock return predictions generated by GPT sentiment analysis* [Preprint]. arXiv:2309.17322.

Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica, 57*(2), 357–384.

Jøsang, A., & Ismail, R. (2002). The beta reputation system. In *Proceedings of the 15th Bled Electronic Commerce Conference*. Bled, Slovenya.

Liu, X.-Y., Yang, H., Chen, Q., Zhang, R., Yang, L., Xiao, B., & Wang, C. D. (2020). *FinRL: A deep reinforcement learning library for automated stock trading in quantitative finance* [Preprint]. arXiv:2011.09607.

Park, J. S., O'Brien, J. C., Cai, C. J., Morris, M. R., Liang, P., & Bernstein, M. S. (2023). Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. In *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST '23)*. ACM.

Model Context Protocol. (2025). *Model Context Protocol specification* (Sürüm 2025-11-25). https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25

Qwen Team. (2026, Şubat). *Qwen3.5: Towards native multimodal agents*. https://qwen.ai/blog?id=qwen3.5

Shinn, N., Cassano, F., Gopinath, A., Narasimhan, K., & Yao, S. (2023). Reflexion: Language agents with verbal reinforcement learning. *Advances in Neural Information Processing Systems, 36*.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). *On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028)*. T.C. Cumhurbaşkanlığı.

Xiao, Y., Sun, E., Luo, D., & Wang, W. (2024). *TradingAgents: Multi-agents LLM financial trading framework* [Preprint]. arXiv:2412.20138.

Yu, Y., Li, H., Chen, Z., Jiang, Y., Li, Y., Zhang, D., Liu, R., Suchow, J. W., & Khashanah, K. (2024). FinMem: A performance-enhanced LLM trading agent with layered memory and character design. *Proceedings of the AAAI Symposium Series, 3*(1), 595–597. https://doi.org/10.1609/aaaiss.v3i1.31290

Yöntem, İş Planı, İsterler ve Çıktılar:

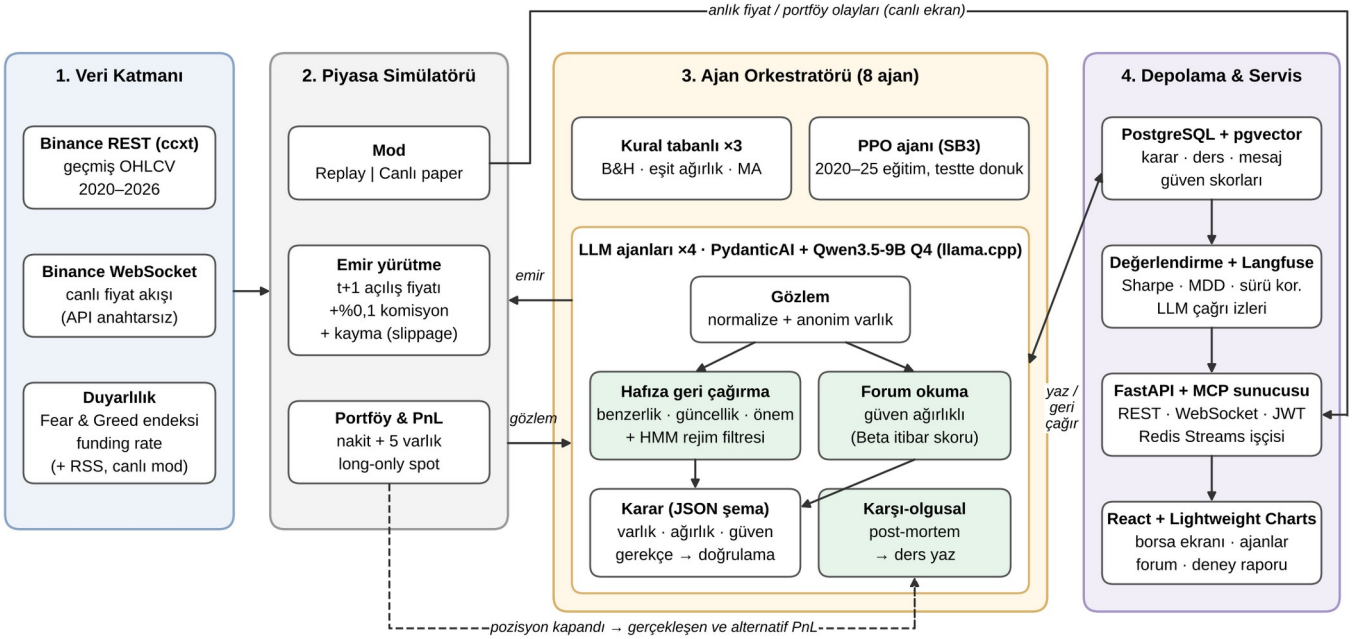
Yöntem

Sistem dört katmandan oluşur (Şekil 1). Her işlem günü sonunda simülatör ajanlara gözlem gönderir, ajanların hedef portföy ağırlıkları bir sonraki günün açılışında yürütülür.

- **Veri:** ccxt ile Binance'ten BTC, ETH, SOL, BNB, XRP (USDT) günlük OHLCV, Fear & Greed endeksi, funding rate; Parquet anlık görüntüleri. Eğitim 2020-09→2025-09 (beş paritenin de işlem gördüğü dönem; PPO, HMM), doğrulama 2025-10→2026-03 (prompt/parametre ayarı), test 2026-04→2026-09 (model 2 Mart 2026'da yayımlandığı için eğitim verisinde yok; yalnızca nihai değerlendirmede açılır). Ek olarak Kasım–Aralık 2026'da canlı paper-trading ile hiç görülmemiş veride **ileri test** yapılır.
- **Simülatör:** Karar t kapanışında verilir, t+1 açılışında %0,1 komisyon ve 5 baz puan kaymayla yürütülür; kaldıraçsız, long-only, eylem = hedef ağırlık vektörü.
- **Ajanlar (8):** Al-ve-tut BTC, eşit ağırlık, MA kesişimi; PPO (Stable-Baselines3); dört LLM ajanı (momentum, ortalamaya dönüş, duyarlılık, riskten kaçınan) PydanticAI ile tanımlanır ve aynı modeli farklı kişilik ve hafızayla kullanır.
- **LLM döngüsü:** Gözlem (30 günlük normalize getiriler, göstergeler, duyarlılık, portföy) → ilk 5 anı (α·benzerlik + β·güncellik + γ·önem, aynı rejime bonus; vektör + tam metin hibrit arama) → forum mesajları, gönderen güveni w = (a+1)/(a+b+2) ile (a/b: doğrulanan/çürüyen tavsiye) → JSON karar {varlık, ağırlık, güven, gerekçe}. Karar, düşünme modu kapalı ve JSON şemasıyla kısıtlı üretilir; Pydantic doğrulaması, ≤ 2 yeniden deneme, başarısızsa pozisyon korunur.
- **Post-mortem:** Pozisyon kapanınca gerçekleşen/alternatif PnL tablosu hesaplanır, LLM dersi düşünme modu açık

olarak bu tabloya dayanarak yazar; tabloyla çelişen ders reddedilir. Kabul edilen ders HMM rejimiyle etiketlenip pgvector'e yazılır.

- **Ölçüm:** C0–C3 × 5 seed (+ rejimsiz C1); Sharpe, MDD, getiri, sürü korelasyonu (LLM ajanlarının günlük pozisyon değişimleri arası ortalama Pearson), ders tutarlılık oranı; farklar blok bootstrap ile test edilir. Tüm LLM çağrıları Langfuse'ta izlenir, yanıtlar önbelleklenir, model ve prompt sürümleri sabitlenir.



Şekil 1. Mindex sistem mimarisi ve LLM ajanı karar–öğrenme döngüsü (yeşil kutular projenin özgün bileşenleridir).

Teknoloji yığını: Güncel en iyi uygulamalar esas alınarak seçilmiştir.

Katman	Seçim	Gerekçe
LLM çıkarımı	Qwen3.5-9B (Q4_K_M, ≈ 5,6 GB) · llama.cpp llama-server (OpenAI uyumlu API)	8 GB VRAM sınıfındaki en yüksek başarımlı açık modellerden (Apache-2.0); JSON şemasıyla kısıtlı üretim
Ajan çerçevesi	PydanticAI	Tip güvenli yapılandırılmış çıktı, model bağımsızlık, OpenTelemetry desteği
Hafıza	Qwen3-Embedding-0.6B · PostgreSQL + pgvector (HNSW) + tam metin arama	Hibrit arama; ilişkisel ve vektör veri tek veritabanında
Veri	ccxt · Polars · DuckDB · Parquet	Borsadan bağımsız API; hızlı kolonsal analiz, tekrarlanabilir veri anlık görüntüleri
RL ve rejim	Gymnasium · Stable-Baselines3 (PPO) · hmmlearn	Standart ve iyi belgelenmiş kütüphaneler
Backend	FastAPI · Pydantic v2 · SQLAlchemy 2 + Alembic · Redis Streams işçisi	Asenkron API, otomatik OpenAPI; uzun deneyler API'den ayrı işçide
Protokol	MCP sunucusu (resmî Python SDK) · A2A (esneme)	Dış ajanların standart araç arayüzüyle arenaya katılımı
Frontend	React 19 · TypeScript · Vite · TanStack Query · Tailwind + shadcn/ui · Lightweight Charts v5 · MSW	Prototip aynı kodla ürüne dönüşür (MSW ile sahte API); hafif finans grafikleri; OpenAPI'den tipli istemci
Gözlemlenebilirlik	OpenTelemetry · Langfuse (self-host) · structlog	Her LLM çağrısının izi, prompt sürümleme, gecikme takibi
Test ve kalite	pytest · Playwright · k6 · Ruff · pyright · pre-commit	Birim/entegrasyon, uçtan uca ve WebSocket yük testi; statik analiz
Dağıtım ve CI	uv · Docker Compose · Caddy · Tailscale · GitHub Actions · Trivy	Kilitli bağımlılıklar, otomatik HTTPS, laptop GPU'suna güvenli tünel, imaj taraması

İş Planı:

İP	Tanımı	Takvim
İP1	**Ar-Ge:** Use case, sistem mimarisi, 3 akış diyagramı (hata dallarıyla), AI pipeline diyagramı; isterlerin GitHub Issues'a aktarılması; repo iskeleti (uv, pre-commit, CI).	Hafta 1

İP2	**Ar-Ge:** Kodlanmış tıklanabilir prototip: React + Tailwind ile sahte (mock) veriyle çalışan 6 ekran (giriş, deney kurma, canlı borsa ekranı, ajan detayı, forum, rapor), GitHub Pages'te yayında; ER diyagramı, şema, veri sözlüğü, teknoloji yığını tablosu.	Hafta 2
İP3	**Ar-Ge:** ccxt veri hattı, EDA notebook'u, test setinin ayrılması; simülatör çekirdeği, kural tabanlı ajanlar ve ilk LLM ajanı (baseline); llama.cpp hız ölçümüyle hesap bütçesinin doğrulanması; ilk metriklerin nicel hedeflerle karşılaştırılması.	Hafta 3
İP4	**Lokal geliştirme:** FastAPI iskeleti, SQLAlchemy 2 + Alembic ile PostgreSQL/pgvector migration'ları, JWT kimlik doğrulama, temel endpoint'ler, Swagger, .env.example; PPO eğitimi ve HMM rejim modeli.	Hafta 4
İP5	**Lokal geliştirme:** Prototip ekranlarının sahte veriden gerçek API'ye bağlanması, frontend–backend–veritabanı bağlı deney CRUD akışı; hibrit aramalı hafıza ve karşı-olgusal post-mortem; 2–3 AI deneyinin karşılaştırma tablosu.	Hafta 5
İP6	**Lokal geliştirme:** Güven tabanlı forum; PydanticAI ajanlarının llama.cpp servisine bağlanması, girdi doğrulama ve hata yönetimi, Langfuse izleme, sonuçların veritabanına yazılması, hata analizi; C0–C3 gece koşuları.	Hafta 6
İP7	**Lokal geliştirme (MVP):** Uçtan uca sistem, canlı paper-trading modu ve borsa ekranı, MCP sunucusu, sürpriz girdi testi, ister durum tablosu; canlı ileri testin başlatılması.	Hafta 7
İP8	**Canlıya alma:** Docker Compose ve Caddy ile VPS'e dağıtım, LLM işçisinin laptoptan Tailscale tüneliyle bağlanması; yapısal loglama ve izleme. Esneme: doğal dille ajan tanımlama.	Hafta 8
İP9	**Teslim–test:** k6 ile WebSocket stres testi, pytest ve Playwright testleri, AI uç durum testleri (bozuk JSON, veri boşluğu, aşırı volatilite), OWASP LLM Top 10 ve Trivy güvenlik kontrolü. Esneme: A2A ile dış ajan katılımı, yanıltıcı ajan senaryosu.	Hafta 9
İP10	**Teslim–dokümantasyon:** Deney ve ileri test sonuçlarıyla final rapor, kullanıcı kılavuzu, demo videosu, repoda v1.0 etiketi, 10–15 dk sunum ve canlı demo.	Hafta 10

İsterler:

- **F1 Kimlik doğrulama:** JWT ile kayıt/giriş; "araştırmacı" (deney kurar) ve "izleyici" (yalnızca izler) rolleri.
- **F2 Deney yönetimi:** Varlık, dönem, ajan seti, koşul (C0–C3), seed ve komisyonla deney oluşturma; yapılandırmanın YAML olarak dışa aktarımı.
- **F3 Replay simülasyonu:** Hız ayarlı oynatma, duraklatma/devam; aynı seed ile birebir aynı sonuç.
- **F4 Canlı paper-trading:** Binance WebSocket akışıyla sanal portföy; bağlantı koparsa otomatik yeniden bağlanma.
- **F5 Canlı borsa ekranı:** Mum grafiği üzerinde ajan işlemleri, anlık lider tablosu ve portföy değerleri.
- **F6 Ajan detayı:** Portföy geçmişi, her kararın gerekçesi, kararda kullanılan anılar ve forum mesajları, güven skorları.
- **F7 Forum ve hafıza tarayıcı:** Ajan mesaj akışı, güven ağırlıklarının görselleştirilmesi; dersleri rejime göre filtreleme ve arama.
- **F8 Raporlama:** Sharpe, MDD, getiri, sürü korelasyonu; koşul karşılaştırma grafikleri; CSV/PDF dışa aktarım.
- **F9 Ajan eklenti arayüzü ve MCP:** Yerel ajanlar BaseAgent sınıfıyla, dış LLM ajanları MCP sunucusundaki araçlarla (piyasa verisi, portföy, emir) arenaya katılır.
- **NF1 Performans:** Karar çağrısı p95 < 10 sn; tick→ekran p95 < 500 ms; 50 eşzamanlı izleyici.
- **NF2 Güvenilirlik:** LLM çıktısında şema doğrulama, yeniden deneme ve güvenli varsayılan (pozisyonu koru); simülasyon checkpoint'ten sürdürülebilir.
- **NF3 Güvenlik:** Argon2id parola özeti, gizli anahtarlar .env'de, hız sınırlama; OWASP LLM Top 10 (LLM01 prompt injection) gereği forum mesajları güvenilmeyen veri olarak işaretlenip filtrelenir; MCP araçları yalnızca ilgili ajanın portföyüne yetkilidir; gerçek borsa hesabına bağlantı yoktur.
- **NF4 Gözlemlenebilirlik ve açıklanabilirlik:** OpenTelemetry izleri ve structlog JSON logları; her LLM çağrısının prompt, yanıt ve süresi Langfuse'ta kayıtlı; her işlem gerekçesine kadar izlenebilir.
- **NF5 Tekrarlanabilirlik ve bakım:** uv kilit dosyası, Docker Compose, sabit seed, model ve prompt sürümü, LLM yanıt önbelleği; GitHub Actions CI (Ruff, pyright, pytest, Trivy), çekirdek modüllerde ≥ %70 test kapsamı, OpenAPI dokümantasyonu.

Çıktılar:

- Use case, mimari, akış ve AI pipeline diyagramları; canlı linkli kodlanmış prototip (6+ ekran).
- ER diyagramı ve veri sözlüğü (users, experiments, agents, decisions, trades, memories [vektör], forum_messages, trust_scores, prices).
- EDA notebook'u; deney ve ileri test sonuç tabloları/grafikleri (C0–C3 karşılaştırması, güven ağırlıklarının zaman içindeki değişimi).
- Swagger/Postman dokümantasyonu; k6 stres testi senaryosu ve çıktıları; Langfuse iz panosu; test ve güvenlik

kontrol raporu.

- Docker Compose ile kurulum, canlı link, kullanıcı kılavuzu, demo videosu, v1.0 sürümü.

Riskler, Kazanımlar, Kariyer Planlamaya Etkisi:

Riskler:

İP No	Olası Risk ?	B planı nedir?
İP3	Yerel LLM yavaş kalır; deney bütçesi (≈ 50 saat) aşılır.	Qwen3.5-4B'ye geçiş, LLM ajan sayısını 3'e veya seed sayısını 3'e indirme; yanıt önbelleği.
İP3, İP6	Model bozuk JSON üretir ya da düşünme modu gecikmeyi artırır.	llama.cpp'de JSON şemasıyla kısıtlı üretim, karar adımında düşünme modu kapalı; 2 yeniden deneme; başarısızlıkta pozisyonu koruma.
İP5	Karşı-olgusal dersler tutarsız ya da uydurma çıkar.	Sayısal tutarlılık kontrolüyle reddetme; ders yazımını sabit şablona bağlama.
İP6	Hafıza/forum anlamlı fark üretmez.	Hipotez testi olarak raporlanır (olumsuz bulgu da katkıdır); fark rejim bazında incelenir.
İP6	6 aylık test penceresi istatistiksel gücü sınırlar.	5 seed ve blok bootstrap; doğrulama penceresi ve canlı ileri test ek kanıt olarak raporlanır.
İP6, İP7	Test dönemi sert düşüşe denk gelir, long-only ajanlar zarar eder.	Ölçüt mutlak getiri değil, al-ve-tut'a göre Sharpe/MDD.
İP7	Binance API/WebSocket kesintisi.	Parquet önbellek; otomatik yeniden bağlanma; gerekirse demo replay modunda.
İP8	Sunucuda GPU yok, LLM bulutta çalışamaz.	LLM işçisi laptoptan Tailscale ile bağlanır; laptop kapalıyken kural/RL ajanları ve kayıtlı sonuçlar sunulur.
İP9	Stres testinde WebSocket darboğazı.	Redis ile yayın, mesaj seyreltme (throttle); gerekirse SSE.

Kazanımlar:

- **Teknik ve açık kaynak:** Yerel LLM servisleme, MCP, vektör hafıza, RL, LLM gözlemlenebilirliği ve gerçek zamanlı web mimarisini birleştiren, MIT lisansıyla GitHub'da yayımlanan arena paketi.
- **Akademik:** Ablasyon sonuçlarının ulusal bir konferansta (ör. UBMK) bildiri olarak sunulması.
- **Ulusal/stratejik:** Yurt dışı API'lere bağımlı olmayan, yerel çalışan ve kararlarını açıklayan bir finansal YZ altyapısına örnek.

Kariyer Planlama Etkisi:

Proje, finansal yapay zekâ ve LLM ajan sistemleri alanında uzmanlaşma hedefinin somut bir adımıdır. Kısa vadede açık kaynak arena ve deney sonuçları, fintek ve YZ firmalarındaki ML/AI mühendisliği başvurularında CV ve portfolyonun merkezinde yer alacak; yerel LLM servisleme, MCP ve LLM gözlemlenebilirliği gibi sektörde talep gören becerileri belgeleyecektir. Orta vadede bildiriye dönüşen bulgular lisansüstü çalışma için ön çalışma niteliği taşır; dış ajanların MCP/A2A ile katıldığı bir "kendi ajanını getir" platformuna dönüşmesi ise girişim olarak değerlendirilebilir.